CLASE 4

Depurar: encontrar y corregir errores

9 de septiembre de 1947 · 15:45



“First actual case of bug being found”

(“Primer caso real de un bicho encontrado”)

En 1947, el equipo del computador **Harvard Mark II** encontró una polilla atrapada en un relé. La pegaron en el cuaderno de registro. Desde entonces se popularizó llamar **“bug”** (bicho) a los errores, y **“debug”** (depurar) a corregirlos.

Los errores son normales

Todo programador y todo ingeniero comete errores todos los días. Lo que distingue a uno bueno no es que no se equivoque, sino que **sabe encontrar el error rápido**.

🔌

Circuito

Un cable, una pata o un componente mal puesto.

⛔

No compila

El IDE no entiende lo que escribimos.

🤔

Lógica

Compila, pero no hace lo que queremos.

Hoy vamos a revisar **15 casos reales** de estos tres tipos. Los mismos errores que todos cometemos.

MÉTODO

Cómo buscar un error, paso a paso

1. **Observa**
   Compara: ¿qué **debería** pasar y qué **está** pasando? Descríbelo con palabras.

2. **Revisa el circuito**
   Sigue cada cable desde el Arduino hasta el componente y de vuelta a GND.

3. **Lee el mensaje de error**
   Si no compila, el IDE dice **en qué línea** y **qué espera**. Mira también la línea de arriba.

4. **Usa el Monitor Serie**
   Imprime valores para ver qué está “pensando” el Arduino.

5. **Cambia una cosa a la vez**
   Si cambias muchas cosas juntas, no sabrás cuál era el problema.

Truco profesional: explícale tu código, línea por línea, a tu compañero. Muchas veces el error aparece mientras lo explicas.

MÉTODO

La lista de chequeo del circuito

🔋 ☐ GND

¿Todo vuelve a GND? ¿El GND del Arduino llega al riel − de la protoboard?

📍 ☐ El pin

¿El cable está en el mismo pin que dice el código?

💡 ☐ Polaridad

LEDs y buzzer: ¿la pata larga (+) va hacia el pin?

🧱 ☐ Resistencia

¿Cada LED tiene su resistencia de 220 Ω?

🧩 ☐ Columnas

¿Cada pata está en su propia columna? ¿Hay dos patas del mismo componente en la misma columna?

🔗 ☐ Contacto

¿Los cables están bien metidos en la protoboard y en el Arduino?

Cuando algo no funciona, recorran esta lista ANTES de cambiar el código.

SIMULADOR

Wokwi: un Arduino dentro del navegador

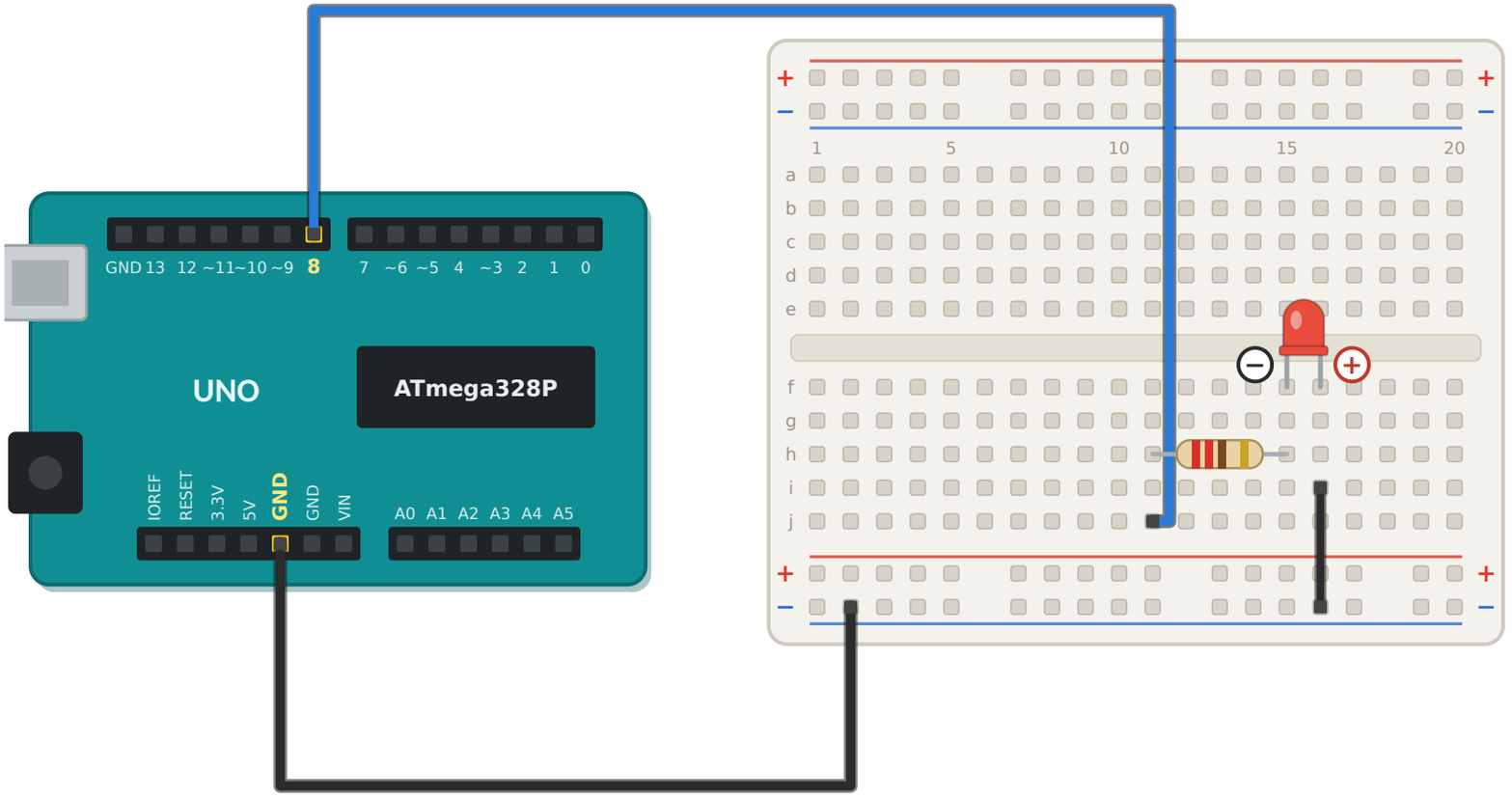


Es gratis y no hay que instalar nada. Entra a **wokwi.com**. Los cables del dibujo se pueden mover y reconectar con el mouse.

1. Abre el enlace del caso que te dio el profe.
2. Presiona ▶ **Start** y **observa** qué pasa. ¿Es lo que debería pasar?
3. Busca el error: en el código (pestaña **sketch.ino**) o en los cables del dibujo.
4. Corrígelo y vuelve a presionar ▶. Si quieres guardar tus cambios, crea una cuenta gratis y usa **Save**.

Ojo: en el simulador nada se quema. En la vida real, algunos de estos errores dañan componentes. ¡Por eso es mejor descubrirlos aquí!

El LED no enciende



✅ Lo que debería pasar

El LED del pin 8 parpadea cada segundo.

❌ Lo que pasa

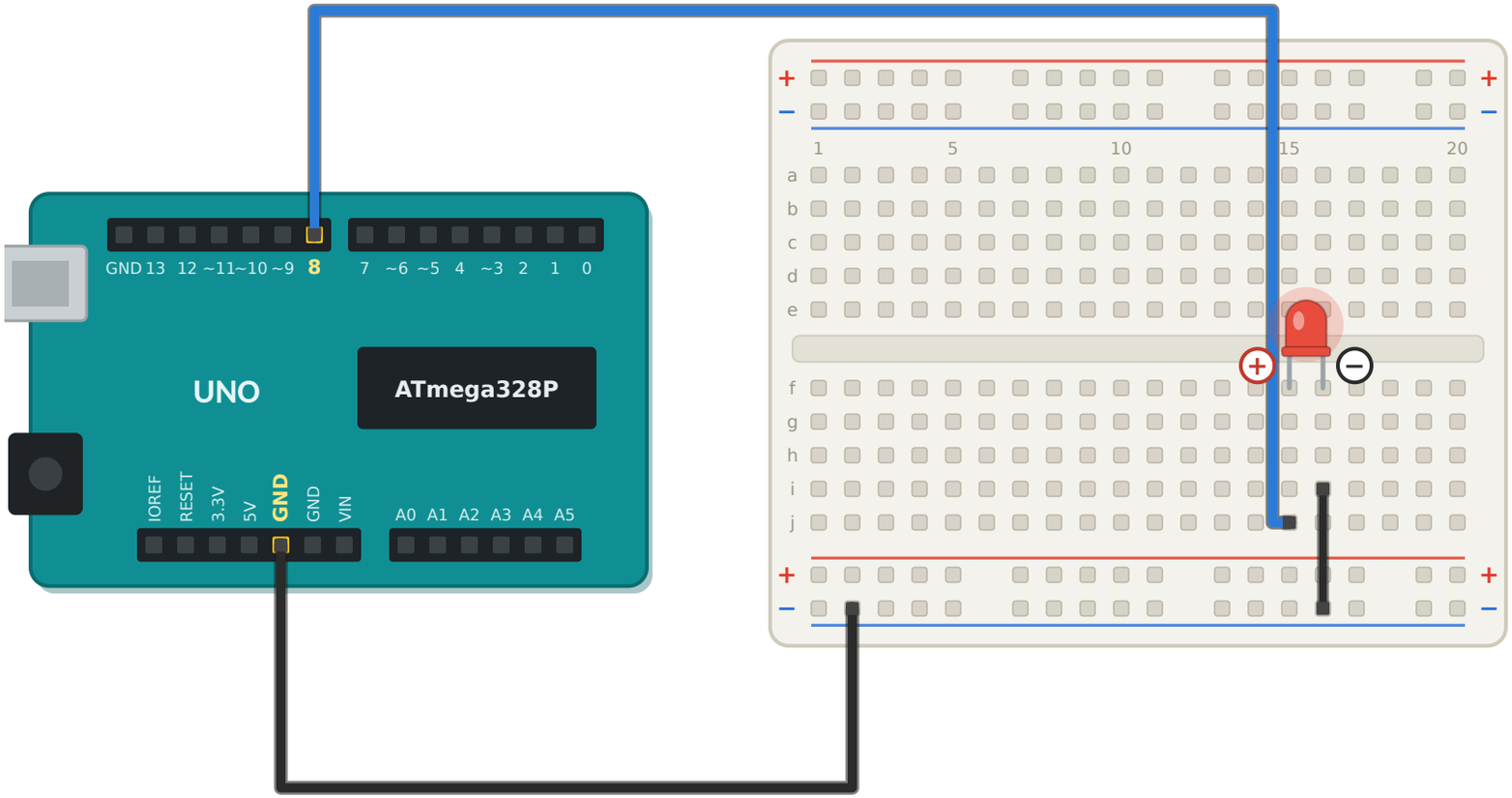
El LED nunca enciende. El código está bien y el resto del circuito también.

💡 Pista

Fíjate en las marcas **+** y **−** del LED. ¿Hacia dónde va cada pata?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso A1**

El LED brilla muchísimo… y después nunca más



✅ Lo que debería pasar

El LED enciende con un brillo normal.

❌ Lo que pasa

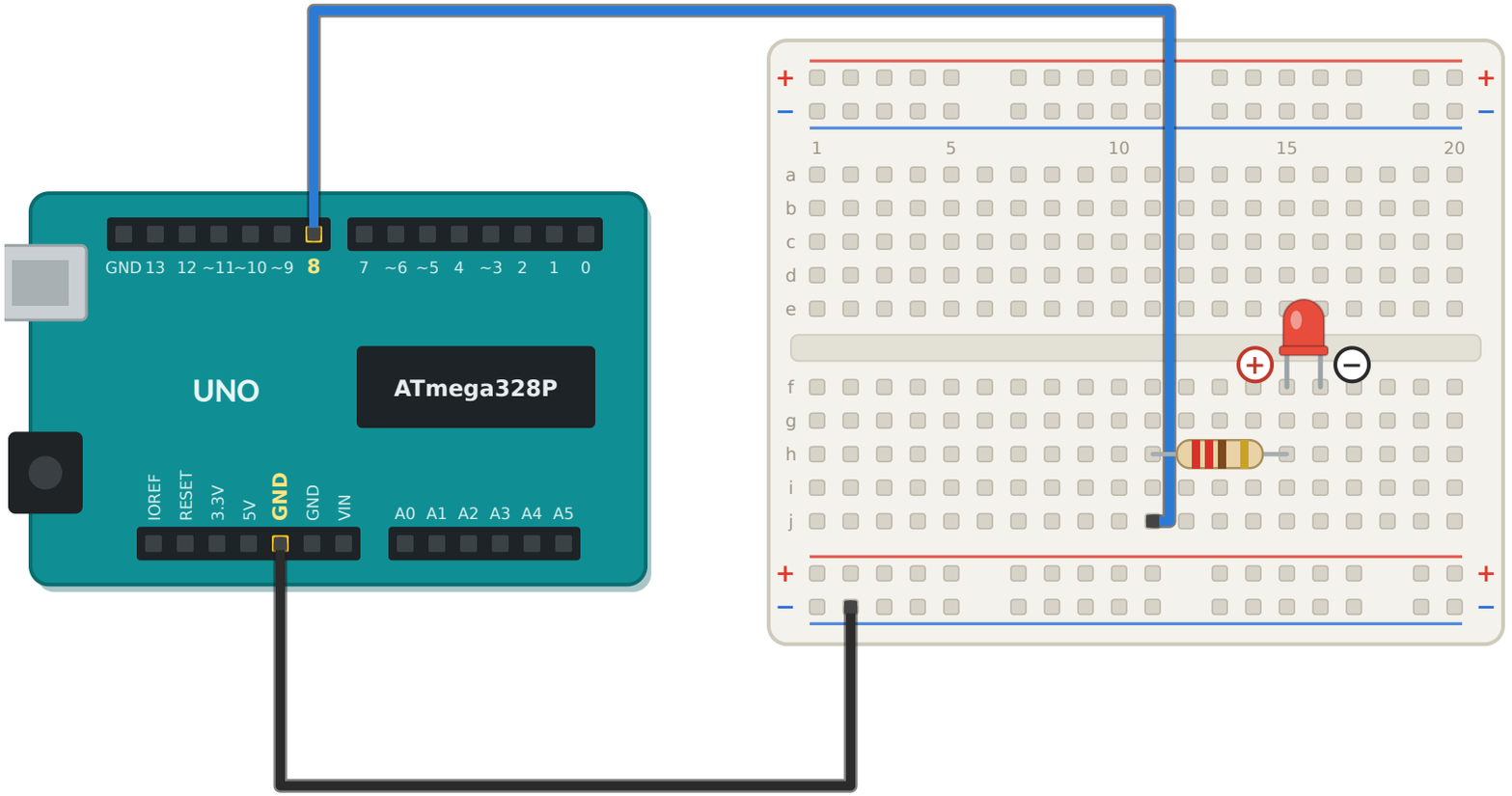
Al principio brilla muy fuerte. Al rato se apaga para siempre y huele raro.

💡 Pista

Sigue el camino del cable azul. ¿Qué componente falta entre el pin y el LED?

Este error no se puede ver en el simulador: se razona con lo que sabemos de electricidad.

Todo parece bien conectado, pero nada enciende



✅ Lo que debería pasar

El LED del pin 8 parpadea.

❌ Lo que pasa

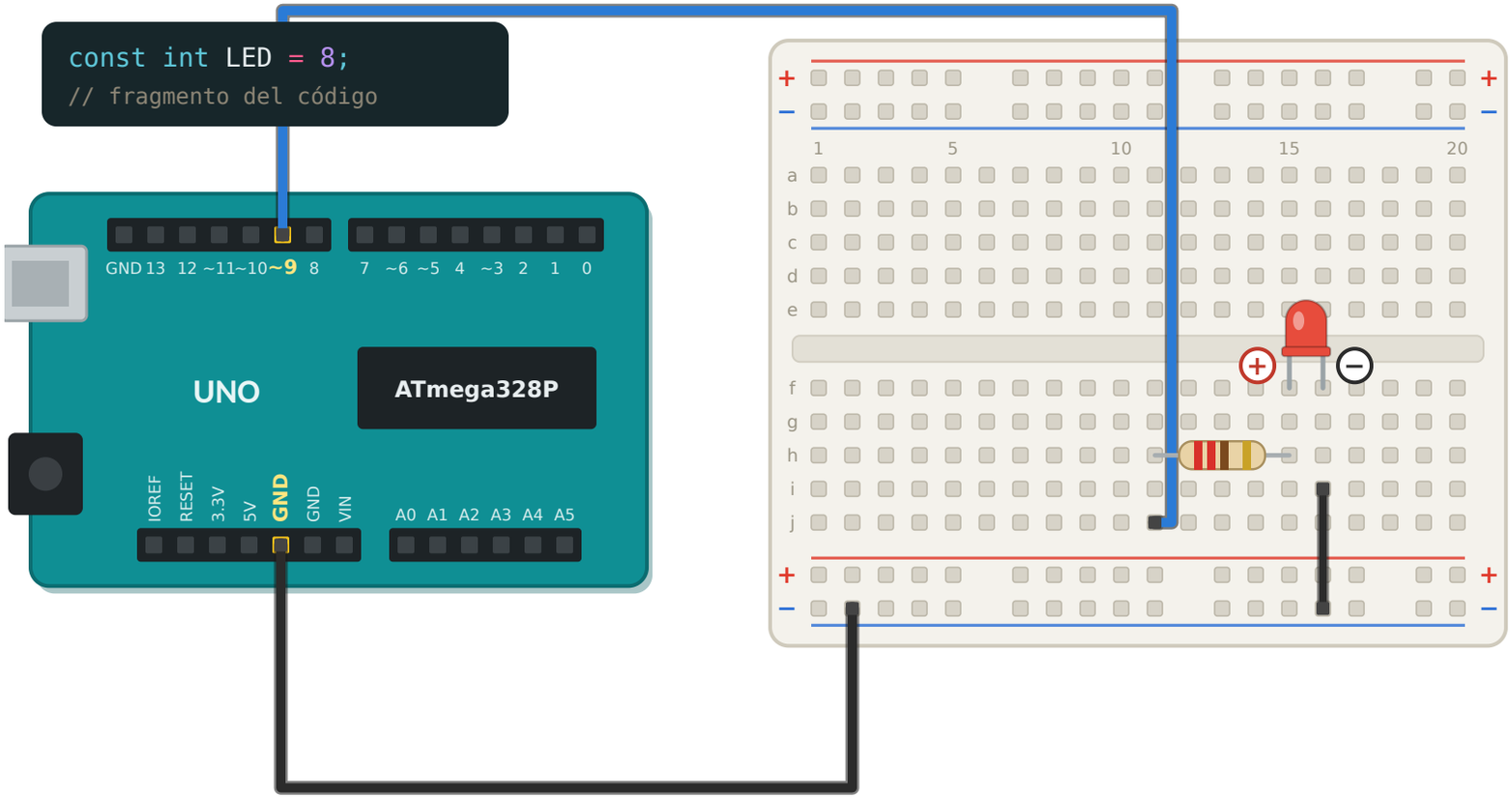
El LED no enciende nunca. El GND del Arduino sí está conectado al riel −.

💡 Pista

La corriente necesita un camino de **ida y de vuelta**. ¿Por dónde vuelve desde la pata corta?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso A3**

El código está bien… ¿o no?



✅ Lo que debería pasar

El LED parpadea cada segundo.

❌ Lo que pasa

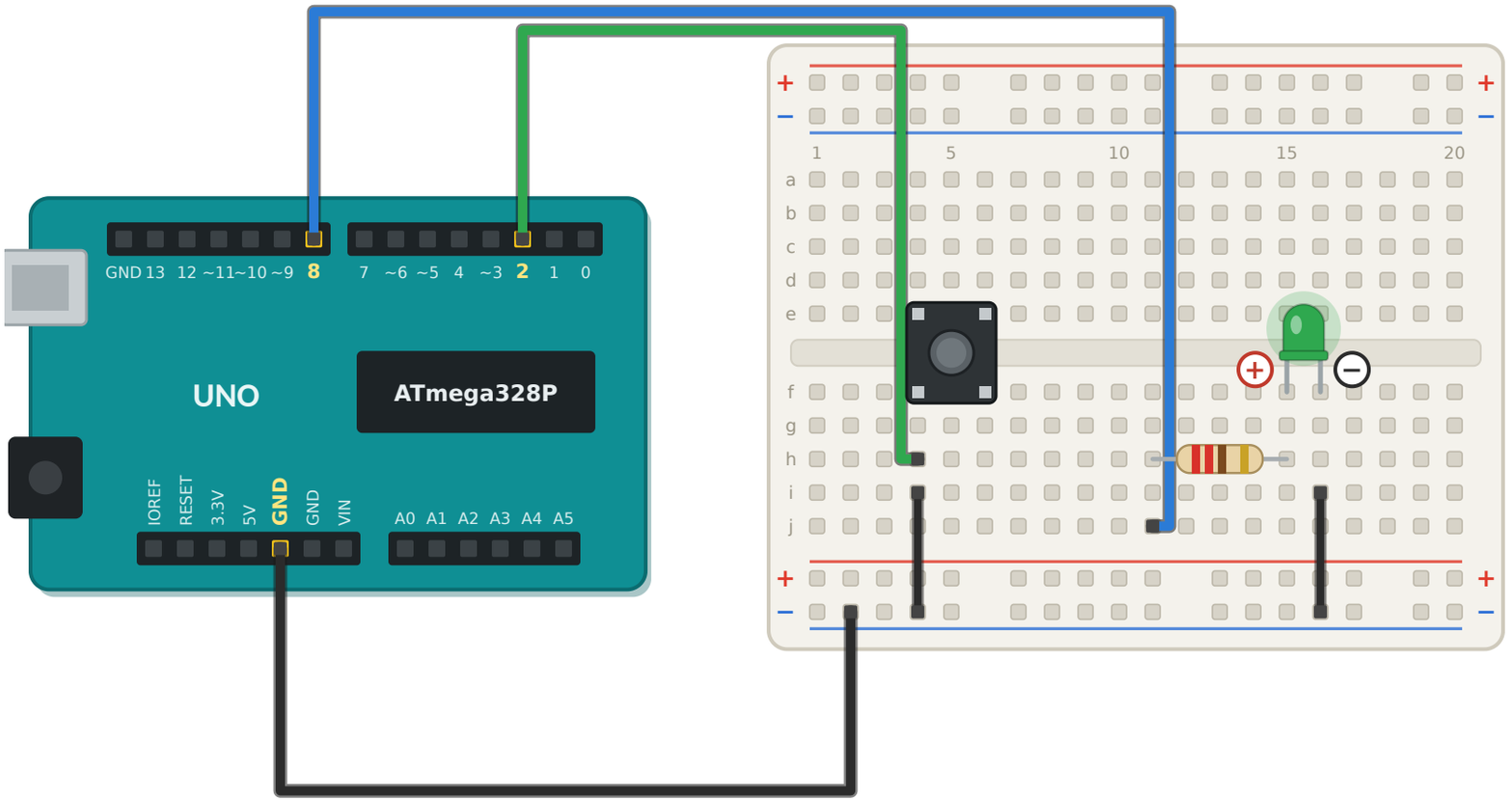
El LED no hace nada. El código compila sin errores y el LED, la resistencia y el GND están bien.

💡 Pista

Compara el número del pin en el código con el pin donde está conectado el cable azul.

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso A4**

El botón está “siempre presionado”



✅ Lo que debería pasar

El LED verde enciende solo mientras presionas el botón (código con `INPUT_PULLUP`).

❌ Lo que pasa

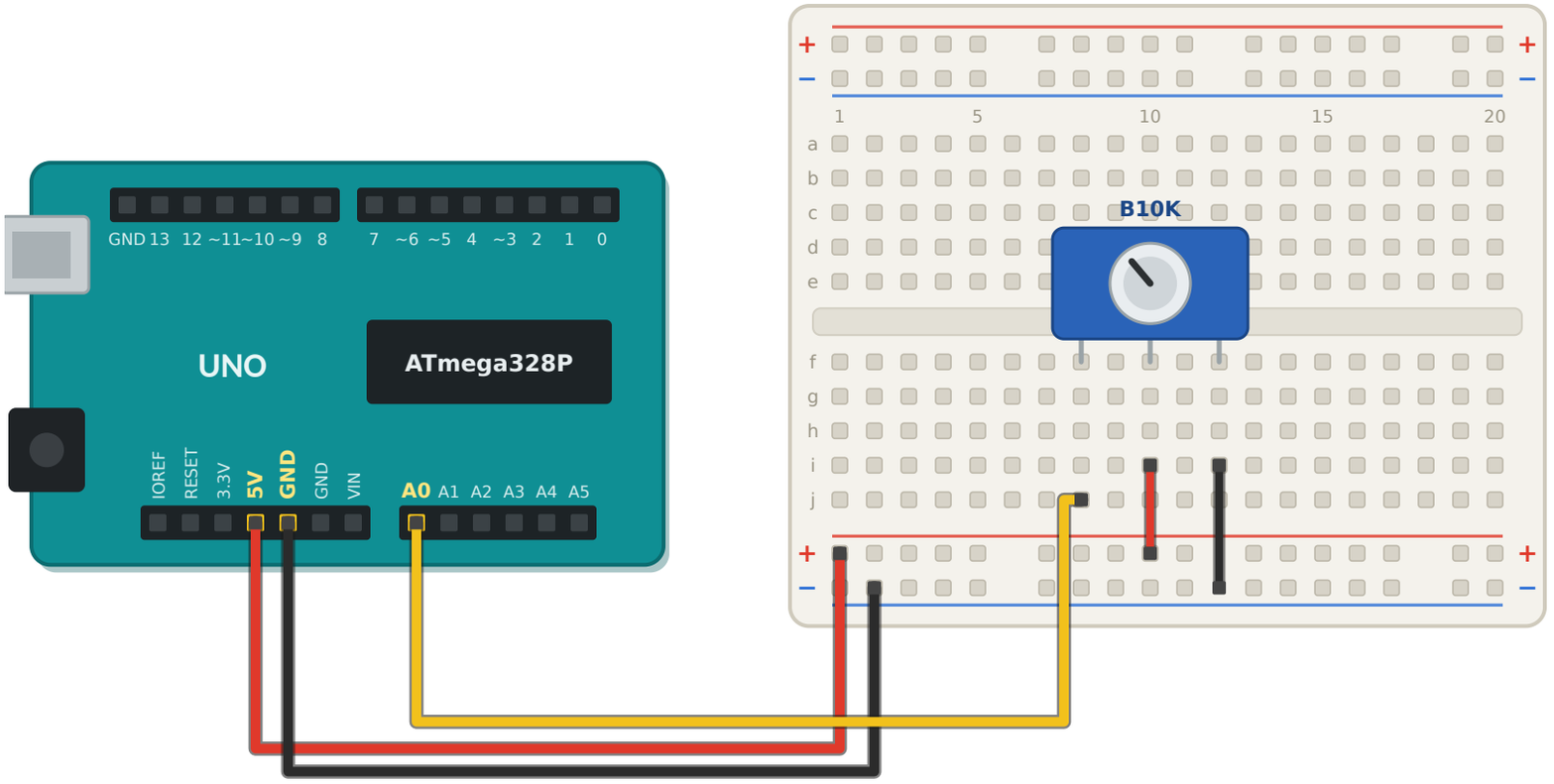
El LED está encendido todo el tiempo, presiones o no.

💡 Pista

Mira las columnas. El cable verde (pin 2) y el cable negro (GND) del botón… ¿están en columnas distintas?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso A5**

El potenciómetro siempre marca 1023



✅ Lo que debería pasar

Al girar la perilla, el Monitor Serie muestra números de 0 a 1023.

❌ Lo que pasa

Siempre marca 1023. Y al girar hasta un extremo, el potenciómetro se calienta y el Arduino se reinicia.

💡 Pista

Recuerda qué trabajo tiene cada una de las 3 patas. ¿Cuál debe ir a A0?

Este error no se puede ver en el simulador: se razona con lo que sabemos de electricidad.

El IDE dice que hay un error… pero esa línea está bien

caso_B1.ino

```
1  void setup() {
2    pinMode(8, OUTPUT)
3  }
4
5  void loop() {
6    digitalWrite(8, HIGH);
7    delay(1000);
8    digitalWrite(8, LOW);
9    delay(1000);
10 }
```

Salida del compilador

```
sketch.ino: In function 'void setup()':
sketch.ino:3:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^
```

✅ Lo que debería pasar

Que compile y el LED parpadee.

❌ Lo que pasa

No compila. El IDE marca la **línea 3**, donde solo hay una llave **}**.

💡 Pista

Lee el mensaje: dice qué **esperaba** encontrar. El IDE avisa cuando se da cuenta… que suele ser una línea después.

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso B1**

“No fue declarado en este ámbito”

caso_B2.ino

```
1  void setup() {
2    pinMode(8, OUTPUT);
3  }
4
5  void loop() {
6    digitalwrite(8, HIGH);
7    delay(500);
8    digitalWrite(8, LOW);
9    delay(500);
10 }
```

Salida del compilador

```
sketch.ino: In function 'void loop()':
sketch.ino:6:3: error: 'digitalwrite' was not declared in this scope
   digitalwrite(8, HIGH);
   ^~~~~~~~~~~~
```

✅ Lo que debería pasar

Que compile y el LED parpadee.

❌ Lo que pasa

No compila: dice que **digitalwrite** “was not declared” (no fue declarado).

💡 Pista

Compara la línea 6 con la línea 8, letra por letra. ¿Para el Arduino son iguales?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso B2**

La variable que “desapareció”

caso_B3.ino

```
1  void setup() {
2    pinMode(8, OUTPUT);
3    int espera = 500;     // tiempo de parpadeo
4  }
5
6  void loop() {
7    digitalWrite(8, HIGH);
8    delay(espera);
9    digitalWrite(8, LOW);
10   delay(espera);
11 }
```

Salida del compilador

```
sketch.ino: In function 'void loop()':
sketch.ino:8:9: error: 'espera' was not declared in this scope
   delay(espera);
         ^~~~~~
```

✅ Lo que debería pasar

Que compile y el LED parpadee cada medio segundo.

❌ Lo que pasa

No compila: dice que **espera** no existe… ¡pero está en la línea 3!

💡 Pista

Una variable creada **dentro** de unas llaves { } solo existe dentro de esas llaves. ¿Dónde se crean las constantes en nuestros programas?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso B3**

El LED no parpadea: se queda encendido

caso_C1.ino

```
1  const int LED = 8;
2
3  void setup() {
4    pinMode(LED, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop() {
8    digitalWrite(LED, HIGH);
9    delay(1000);
10   digitalWrite(LED, LOW);
11 }
```

✅ Lo que debería pasar

El LED enciende 1 segundo y se apaga 1 segundo.

❌ Lo que pasa

Compila bien, pero el LED parece **siempre encendido**.

💡 Pista

El loop() se repite rapidísimo. Después de apagar el LED... ¿cuánto tiempo espera antes de volver a encenderlo?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C1**

El botón no hace nada

caso_C2.ino

```ino
const int BOTON = 2;
const int LED = 8;

void setup() {
  pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(BOTON);
  if (estado = LOW) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
}
```

✅ Lo que debería pasar

Al presionar el botón, el LED enciende.

❌ Lo que pasa

Compila (con una advertencia), pero el LED **nunca** enciende. El circuito está bien.

💡 Pista

Revisa la condición del if, símbolo por símbolo. ¿Está **comparando** o está **guardando** un valor?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C2**

La alarma roja nunca se enciende

caso_C3.ino

```ino
const int LED_VERDE = 8, LED_AMARILLO = 9, LED_ROJO = 10;

void setup() {
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nivel = analogRead(A0);    // potenciómetro
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

  if (nivel > 100) {
    digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);
  } else if (nivel > 400) {
    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  }
  delay(100);
}
```

✅ Lo que debería pasar

Perilla baja: verde. Media: amarillo. Al tope (más de 400): rojo.

❌ Lo que pasa

El verde y el amarillo funcionan, pero el **rojo nunca** enciende, aunque gires la perilla al máximo.

💡 Pista

Prueba “en tu cabeza” con nivel = 900. ¿Qué pregunta responde primero el Arduino?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C3**

El Monitor Serie está vacío

caso_C4.ino

```
1  void setup() {
2    // configuración
3  }
4
5  void loop() {
6    int valor = analogRead(A0);
7    Serial.print("Potenciómetro: ");
8    Serial.println(valor);
9    delay(300);
10 }
```

Monitor Serie

```
(no aparece nada)
```

✅ Lo que debería pasar

Ver en el Monitor Serie los números del potenciómetro.

❌ Lo que pasa

Compila y sube sin problemas, pero el Monitor Serie se queda **en blanco**.

💡 Pista

Antes de poder hablar con el computador, hay que **abrir la comunicación**. ¿Qué línea va siempre en el setup()?

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C4**

El LED no se desvanece: parpadea

caso_C5.ino

```ino
const int LED = 8;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int b = 0; b <= 255; b++) {     // sube el brillo
    analogWrite(LED, b);
    delay(8);
  }
  for (int b = 255; b >= 0; b--) {     // baja el brillo
    analogWrite(LED, b);
    delay(8);
  }
}
```

✅ Lo que debería pasar

El LED sube y baja de brillo suavemente (efecto “fade”).

❌ Lo que pasa

El LED está apagado un rato y de golpe se enciende al máximo. No hay brillos intermedios.

💡 Pista

¿Qué tienen de especial los pines marcados con ~? Mira tu tabla de la clase 2.

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C5**

El LED funciona... al revés

caso_C6.ino

```ino
const int BOTON = 2;
const int LED = 8;

void setup() {
  pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(BOTON);
  if (estado == HIGH) {          // ¿presionado?
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
}
```

✅ Lo que debería pasar

El LED enciende **mientras** presionas el botón.

❌ Lo que pasa

El LED está encendido cuando **no** presionas, y se apaga cuando presionas.

💡 Pista

Con `INPUT_PULLUP`, ¿qué lee digitalRead() cuando el botón está presionado: HIGH o LOW? Compruébalo con `Serial.println(estado)`.

WOKWI Pruébalo en el simulador: **caso C6**

ACTIVIDAD FINAL

Ahora ustedes ponen el error

🔁 Intercambio entre parejas

1. Cada pareja arma un programa que funcione (pueden usar uno de las clases anteriores).
2. Le meten **un solo error**: de circuito, de compilación o de lógica.
3. Escriben en un papel qué **debería** hacer el programa.
4. Intercambian con otra pareja: ¿quién encuentra y corrige el error más rápido?

⏱️ Reglas

5 minutos por ronda. Pueden pedir **una pista** a la otra pareja, pero se pierde un punto.

🏆 Puntos

2 puntos si lo encuentran y lo explican.
+1 si dicen en qué paso del método lo descubrieron.

📝 Al final

Cada pareja cuenta cuál fue el error más difícil de encontrar y por qué.

Para meter un buen error hay que entender muy bien cómo funciona el programa. ¡Por eso esta actividad enseña tanto!